Tópicos de Estudo – 1º Bimestre

Avaliação e Desempenho de Sistemas Computacionais

Roteiro de apoio para revisão dos conteúdos

Use este roteiro para organizar a revisão. Em cada tópico, concentre-se nos conceitos, nas diferenças entre termos semelhantes, na interpretação das métricas e na aplicação dos conteúdos em situações práticas.

1. Fundamentos da avaliação de desempenho

Conceito e finalidade da avaliação de desempenho em sistemas computacionais.

Importância de identificar gargalos, comparar alternativas, validar melhorias e apoiar decisões técnicas.

Exemplos de avaliação em bancos de dados, redes, software e hardware.

Onde revisar: *Slides 01 e 02 – Introdução à Avaliação de Desempenho; Motivações e aplicações da avaliação.*

2. Técnicas de avaliação: modelagem, simulação e medição

Diferenças entre modelagem, simulação e medição.

Quando cada técnica é mais adequada, considerando a existência ou não do sistema/protótipo.

Vantagens e limitações de cada técnica.

Combinação de técnicas e avaliação híbrida.

Onde revisar: *Slides 01 e 02 – seções sobre Técnicas de Avaliação, Modelagem, Simulação, Experimentação/Aferição e Modelo Híbrido.*

3. Métricas, parâmetros e carga de trabalho

Métrica como medida usada para quantificar o desempenho.

Parâmetros como características ou condições que podem influenciar os resultados.

Carga de trabalho como conjunto de requisições, tarefas ou demandas submetidas ao sistema.

Relação entre objetivo, métrica, parâmetros e carga de trabalho.

Consequências de escolhas inadequadas: resultados pouco representativos ou conclusões incorretas.

Onde revisar: *Slides 01 e 02 – Métricas, Parâmetros e Carga de Trabalho; Slide 06 – slides 9 e 10.*

4. Representatividade da carga de trabalho

Importância de reproduzir condições próximas ao uso real.

Carga quantitativa e qualitativa.

Subdimensionamento: carga abaixo da realidade esperada.

Superdimensionamento: carga acima da realidade esperada e seu uso para testes de limite ou crescimento futuro.

Onde revisar: *Slide 01 – conteúdo de Carga de Trabalho, incluindo subdimensionamento e superdimensionamento; Slide 02 – Carga de Trabalho.*

5. Tempo de resposta, vazão e utilização

Tempo de resposta: intervalo entre a solicitação e a chegada da resposta.

Cálculo do tempo de resposta a partir do instante inicial e final.

Vazão/throughput: quantidade de requisições, tarefas ou dados processados por unidade de tempo.

Utilização: fração do tempo em que um recurso permanece ocupado.

Interpretação dessas métricas conforme o tipo de sistema e o objetivo do estudo.

Onde revisar: *Slide 04 – Utilização, Vazão e Tempo de Resposta; Slide 06 – slides 5 a 8.*

6. Medição e avaliação: conceitos diferentes

Medição como coleta de dados objetivos e observáveis.

Avaliação como análise e interpretação dos dados coletados.

Uso das medições para identificar gargalos, comparar alternativas e propor melhorias.

Exemplos: tempo de resposta, uso de CPU, tempo de consultas e utilização de recursos.

Onde revisar: *Slide 05 – especialmente os conteúdos iniciais sobre medição e avaliação; Slide 06 – Medição, benchmark e profiling.*

7. Desempenho de aplicações e bancos de dados

Impacto do banco de dados no tempo de resposta de uma aplicação.

Gargalos em consultas, leituras, transações e recursos do servidor.

Métricas: tempo de resposta, latência, vazão, taxa de erros, consultas por segundo e transações por segundo.

Índices e seu impacto no desempenho das consultas.

Cache e uso de recursos como elementos que podem alterar o comportamento observado.

Importância de medir antes e depois de uma alteração para verificar se houve melhoria.

Onde revisar: *Slide 06 – slides 3 a 19, com atenção especial aos slides 5–10 e 14–19.*

8. Avaliação em sistemas com muitos usuários

Efeito do aumento da carga sobre tempo de resposta, vazão e taxa de erros.

Identificação de consultas lentas, saturação e sobrecarga de recursos.

Relação entre desempenho técnico e experiência do usuário.

Necessidade de usar carga representativa e métricas adequadas para analisar aplicações de grande volume.

Onde revisar: *Slide 06 – Carga de trabalho, Gargalos em aplicações, Banco de dados no caminho crítico e interpretação de benchmarks.*

9. Métricas de redes e aplicações em tempo real

Throughput/vazão em redes.

Latência e tempo de ida e volta (RTT).

Jitter como variação do atraso entre pacotes.

Perda de pacotes e seus efeitos.

Overhead de protocolos.

Importância de latência e jitter em videoconferências, voz, streaming e jogos online.

Onde revisar: *Slide 07 – slides 8 a 14, especialmente 9–13; conteúdos de VoIP e comunicação em tempo real.*

10. TCP e UDP

TCP: orientação à conexão, entrega confiável, ordenação, confirmações, retransmissão e controle.

UDP: ausência de conexão, menor controle, menor overhead e ausência de garantia automática de entrega.

Comparação entre confiabilidade, latência, overhead e desempenho.

Escolha do protocolo conforme a aplicação.

TCP em transferência de arquivos e transações; UDP em vídeo, voz, jogos e outras aplicações em tempo real.

Onde revisar: *Slide 07 – slides 15 a 18.*

11. Avaliação de arquitetura de computadores

Importância da arquitetura para o desempenho das aplicações.

CPU, memória, E/S, cache e gargalos de hardware.

Métricas de arquitetura: tempo de execução, CPI, MIPS, MFLOPS/ FLOPS e throughput.

Arquiteturas multicore, paralelismo, escalabilidade e eficiência.

Eficiência energética: performance por watt e consumo de energia.

Aplicações em data centers: desempenho, escalabilidade e custo operacional.

Aplicações em dispositivos móveis: desempenho, consumo de energia e duração da bateria.

Onde revisar: *Slide 08 – especialmente slides 2–10 e 15–20.*

Checklist de revisão

Consigo diferenciar modelagem, simulação e medição?

Sei explicar a diferença entre métrica, parâmetro e carga de trabalho?

Consigo calcular e interpretar tempo de resposta?

Sei diferenciar tempo de resposta, latência, vazão e utilização?

Consigo explicar por que uma carga de trabalho precisa ser representativa?

Sei relacionar consultas, índices, cache e gargalos ao desempenho de aplicações?

Consigo explicar por que latência e jitter são importantes em aplicações em tempo real?

Sei comparar TCP e UDP e escolher exemplos de uso para cada um?

Consigo relacionar arquitetura, escalabilidade e eficiência energética a data centers e dispositivos móveis?